

**Zkratky:** Z – začátek

Ú – úpon

F – funkce

**Obratle:** Krční (7) C1 – C7

Hrudní (12) Th1 – Th12

Bederní (5) L1 – L5

Kost křížová (5) S1 – S5

Kost kostrč (4-5) Co1 – Co5

|                    |                   |                 |                       |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Flexe</b>       | ohyb (zkracování) | <b>Extenze</b>  | natažení (ochabování) |
| <b>Addukce</b>     | přitažení         | <b>Abdukce</b>  | odtažení              |
| Plantární          | stoj na špičky    | <b>Dorsální</b> | stoj na paty          |
| <b>Pronace</b>     | rotace vnitřní    | <b>Supinace</b> | rotace vnější         |
| <b>Lateroflexe</b> | úklon             |                 |                       |
| <b>Tonus</b>       | napět'ový stav    |                 |                       |

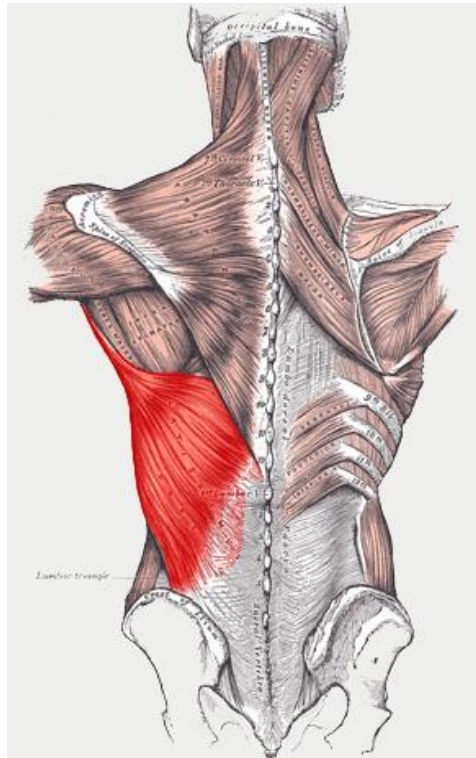
**Žebra** – 12 párů – 7 pravých, 3 nepravé, 2 volné

#### TRAPÉZOVÝ SVÁL



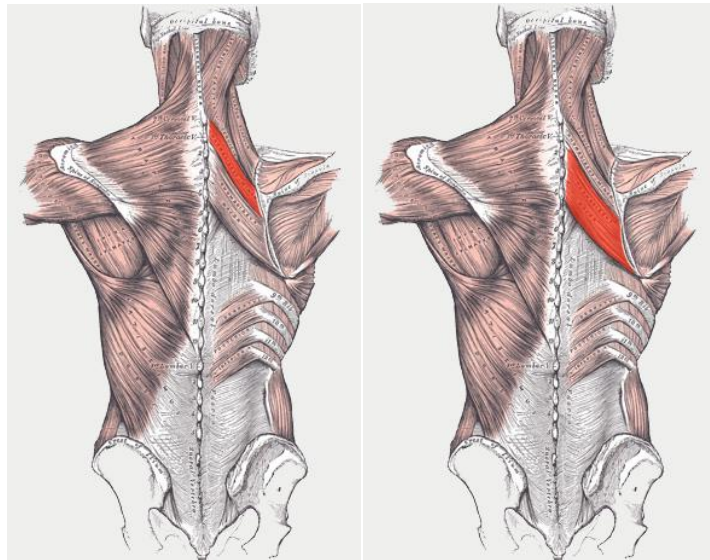
- Horní část (zkracuje se)
- Střední část (ochabuje)
- Dolní část (ochabuje)
- Z – u lebky, C1-C7, Th1-Th12
- Ú – na hřebenu lopatky a nadpažku
- F – fixuje a stabilizuje lopatku

## ŠIROKÝ SVAL ZÁDOVÝ



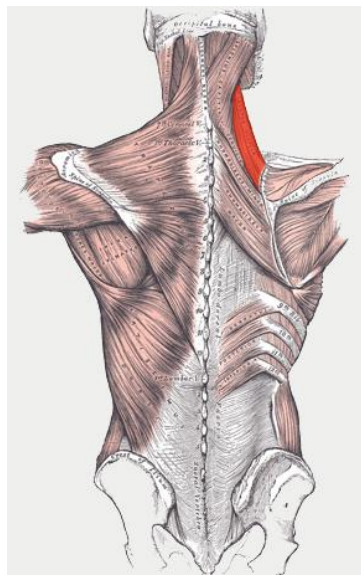
- Z – křížová kost, hřeben kyčelní kosti, L1-L5, Th7-8 – Th12, 3 žebra přes dolní úhel lopatky
- Ú – ze předu na paži
- F – addukce (jako když lezu do kabátu), vnitřní rotace, zapažení

## ROMBICKÉ SVALY



- Mezi lopatkami
- Malý a velký (ochabují)
- Z – malý – poslední 2 krční obratle, velký – první 4 hrudní obratle
- Ú – vnitřní okraj lopatky
- F – posouvají lopatku k páteři a vzhůru

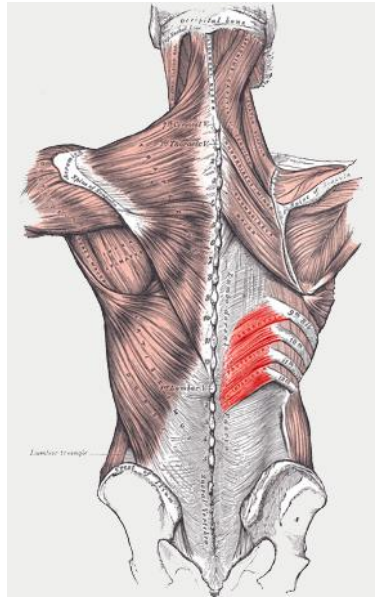
## ZDVIHAČ LOPATKY



- Protahovat
- Z – C1 – C4
- Ú – horní úhel lopatky
- F – fixátor lopatky, zdvihá lopatku

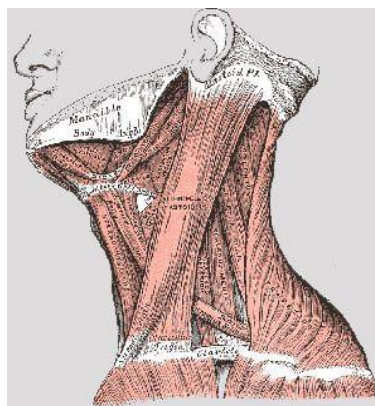
## PILOVITÝ SVAL ZADNÍ HORNÍ

## PILOVITÝ SVAL ZADNÍ DOLNÍ



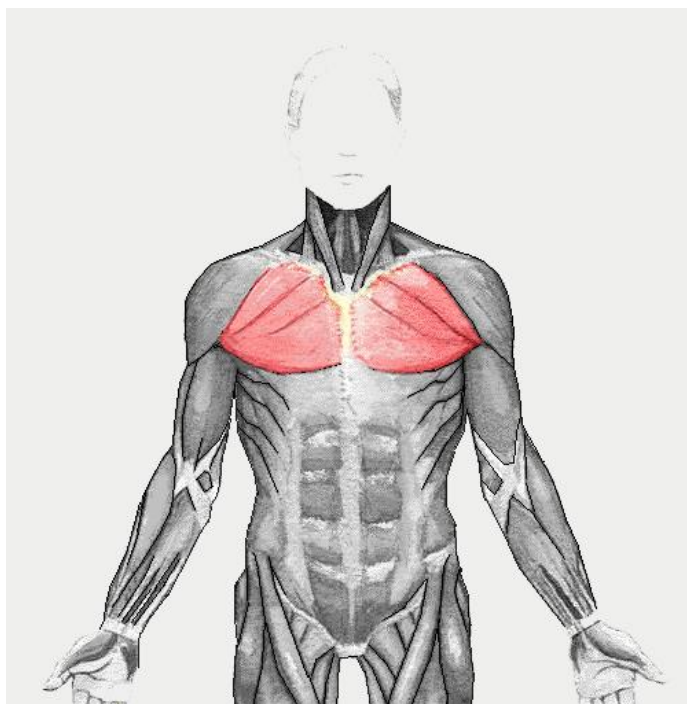
- Pomocné dechové svaly
- Z – horní C6-C7, Th1-Th2
- Ú – 2.-4. Žebro
- F – dýchání
- Z – dolní – Th11-Th12, L1-L2
- Ú – poslední 4 žebra
- F – dýchání

## OHÝBAČ HLAVY



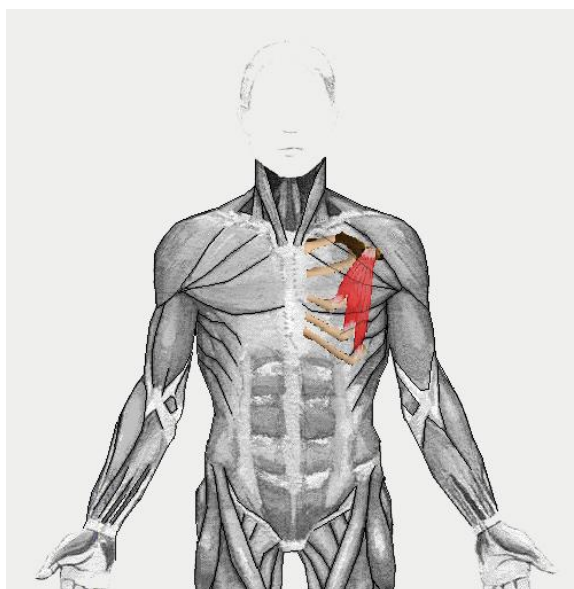
- Zkracuje se
- Z – kost hrudní, kost klíční
- Ú – za uchem, na lebku
- F – kývání hlavy, pohyb hlavy

## VELKÝ PRSNÍ



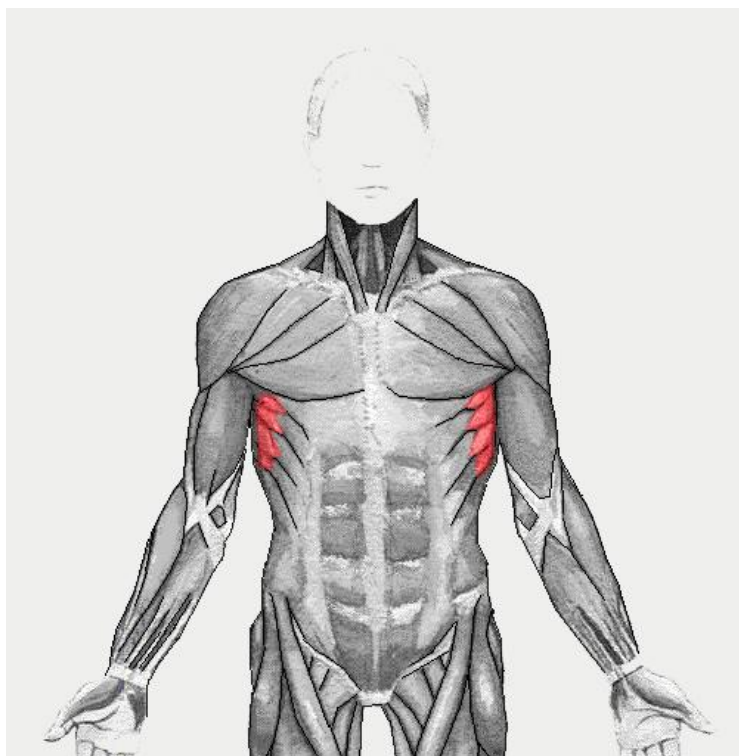
- Z – hrudní kost, klíční kost, 6 žebér, pochva břišního svalu
- Ú – na přední straně ruky
- F – addukce, přední rotace (objímání)

## MALÝ PRSNÍ SVAL



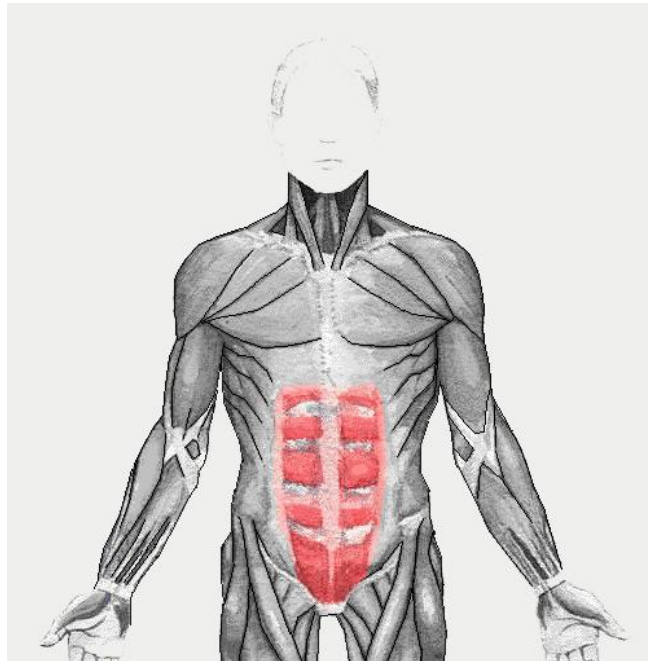
- Štíhlý trojúhelníkovit tvar
- Z – 3. – 5. Žebri
- Ú – na hákovém výběžku (vedle ramenního kloubu)
- F – táhne lopatku dopředu a dolů

## PILOVITÝ SVAL PŘEDNÍ



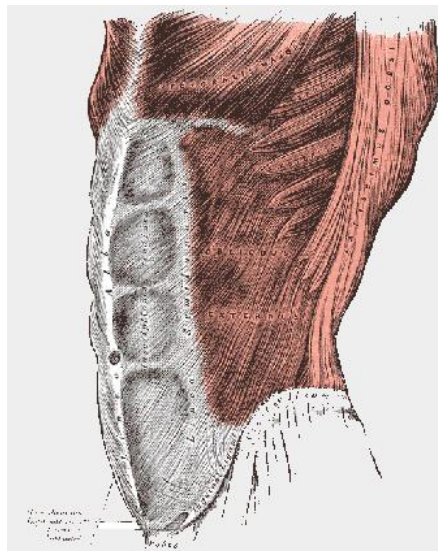
- Fixuje
- Z – přes prvních 9 žebér
- Ú – zadní strana lopatky – zevnitř na vnitřní okraj lopatky
- F – fixuje k páteři lopatku (k hrudníku)

### PŘÍMÝ SVAL BŘÍŠNÍ



- Z – 5. – 7. žebro
- Ú – na stydké kosti
- F – tlak svalů na orgány (při porodu, vyprazdňování)
- 

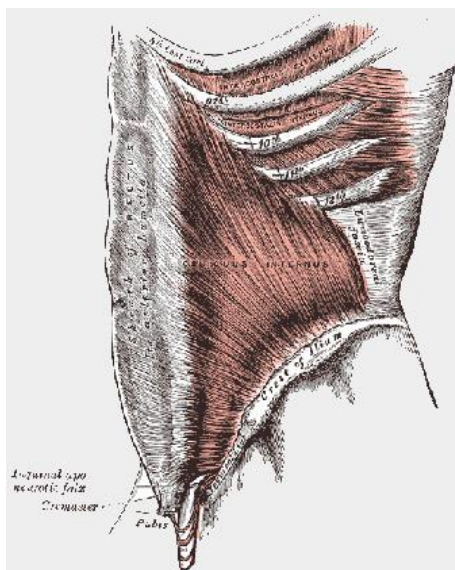
### ZEVNÍ ŠIKMÝ SVAL BŘÍŠNÍ



- Z – 8. žebro směrem dolů (jako ruka do kapsy)
- Ú – kost kyčelní, do vazivové šlachy (linea alba)
- F – úklon

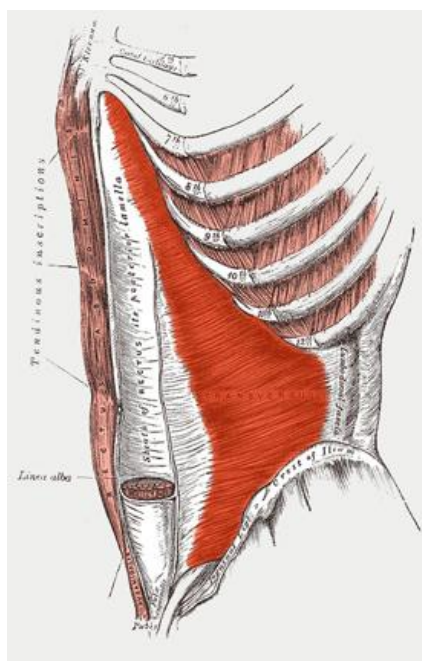


### VNITŘNÍ ŠIKMÝ SVAL BŘIŠNÍ



- Vějířovitý
- Z – přes kyčel
- Ú – poslední tři žebra, do vazivové šlachy (linea alba)
- F – úklony a rotace páteře

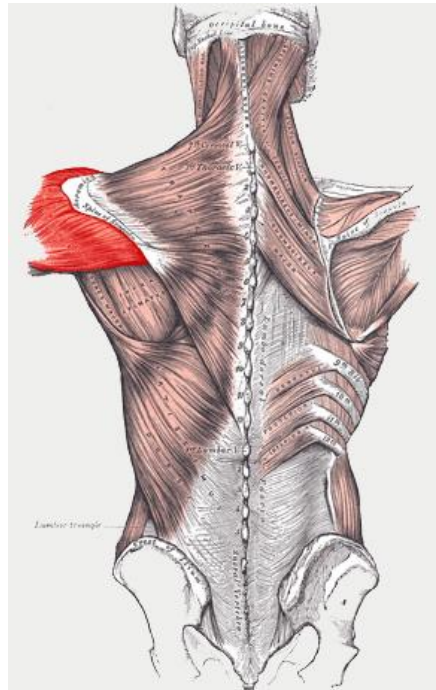
### PŘÍČNÝ SVAL BŘIŠNÍ



- Korzet
- Z – 7.-12. Žebro, kost kyčelní
- Ú – do vazivové šlachy (linea alba)
- F – pomocný dýchací sval (výdech), regulace napětí břišní stěny při zátěži

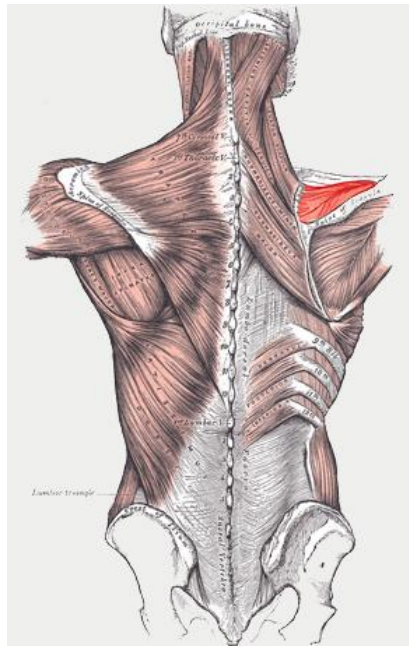


## DELTOVÝ SVAL



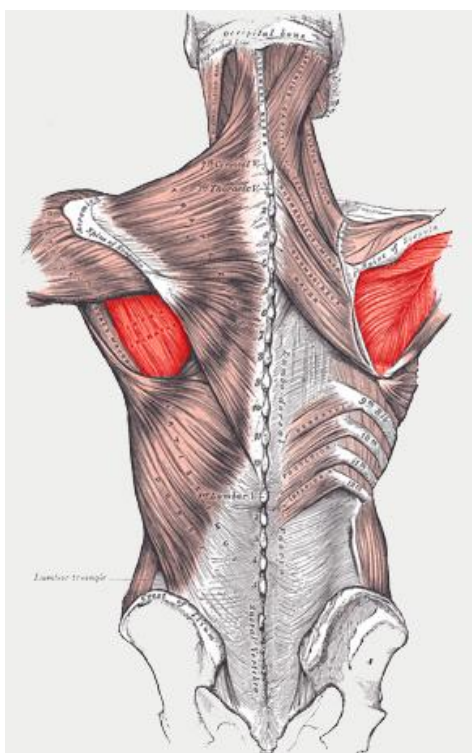
- 3 části – přední, střední, zadní
- Z – hřeben lopatky, nadpažek, klíční kost
- Ú – na paži
- F – předpažení, upažení, zapažení

## NADHŘEBENOVÝ SVAL



- Z – nad hřebenem lopatky
- Ú – zadní strana ramenního kloubu
- F – abdukce (upažení), zevní rotace

## PODHŘEBENOVÝ SVAL



- Z – dolní část lopatky – na ploše lopatky
- Ú – zadní strana ramenního kloubu
- F – rotace ramenního kloubu

## MALÝ SVAL OBLÝ



- Z – vnější okraj lopatky
- Ú – zadní strana ramenního kloubu
- F – zevní rotace

### VELKÝ SVAL OBLÝ



- Z – dolní okraj lopatky
- Ú – přední strana paže
- F – vnitřní rotace

### PODLOPATKOVÝ SVAL



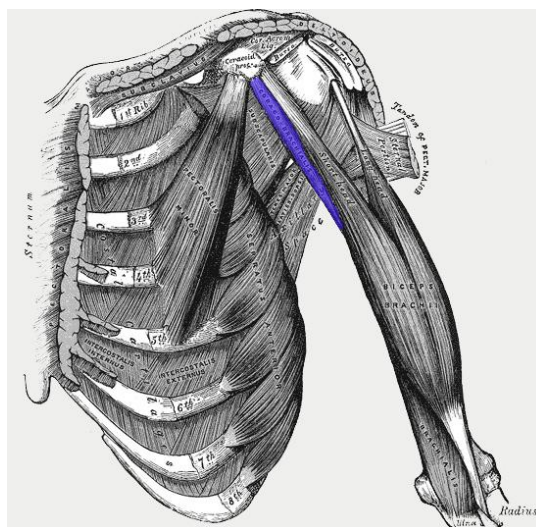
- Z – celá plocha lopatky zevnitř
- Ú – na přední stranu paže
- F - vnitřní rotátor

## DVOJHLAVÝ SVAL PAŽNÍ (BICEPS)



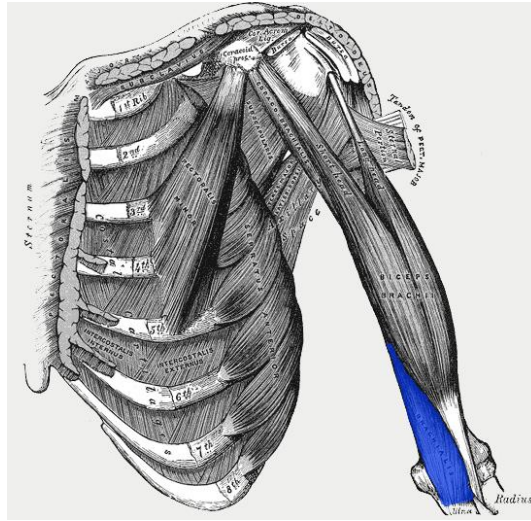
- Krátká a dlouhá hlava
- Z – dlouhá hlava – na lopatce při ramenním kloubu  
Krátká hlava – na hákovém výběžku
- Ú – na vřetenní kosti
- F – ohýbá loket + pomocná abdukce a addukce

## HÁKOVÝ SVAL (VNITŘNÍ SVAL PAŽNÍ)



- Z – na hákovém výběžku
- Ú – v půlce paže
- F – pomáhá při přepažení a předpažení

## HLUBOKÝ SVAL PAŽNÍ



- Z – v pŕlce ruky
- Ú – na loketní kost (ulna)
- F – ohýbá loket

## TROJITÝ SVAL PAŽNÍ (TRICEPS)



- Dlouhá, vnitřní a vnější hlava
- Z – Dlouhá – od lopatky do podpaží (na lopatce pod jamkou ramenního kloubu  
Vnější a vnitřní – obalují kost pažní
- Ú na loketní kloub
- F – extenze v loketním kloubu, podílí se na připažení a upažení

### BEDROKYČELNÍ SVAL



- Zkracuje se
- Z – od bederních obratlů, v lopatě kyčle na stehenní kost
- Ú – kost stehenní
- F – flexe v kyčelním kloubu

### VELKÝ HÝŽĎOVÝ SVAL



- Z – od křížové kosti a kostrče na horní část stehna
- Ú – na stehně



### STŘEDNÍ HÝŽĐOVÝ SVAL



- Ú – kyčelní lopata

### MALÝ HÝŽĐOVÝ SVAL



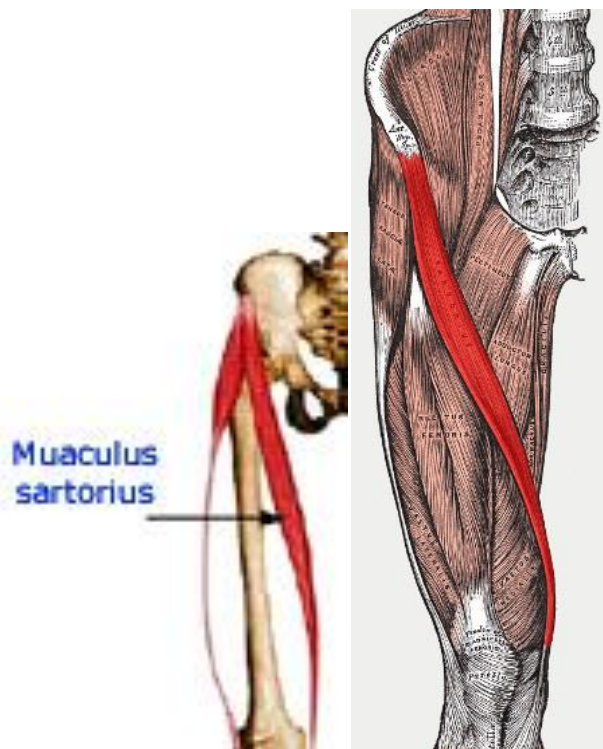
- Ú – horní část hrbolku stehenní kosti

### NATAHOVAČ STEHENNÍ POVÁZKY



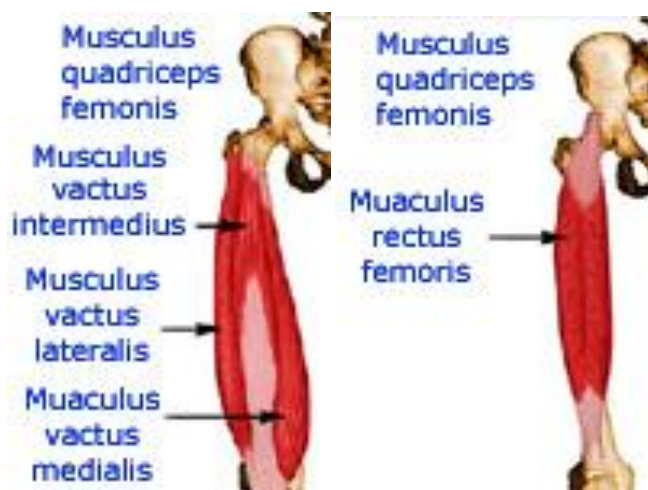
- Zkracuje se
- Z – od horní hrany kyčelního kloubu, pak jde už jen povázka
- Ú – na holenní kosti
- F – abdukce – pomocný

## KREJČOVSKÝ SVAL (DLOUHÝ SVAL STEHENÍ)



- Nejdelší sval v těle
- Z – horní část trnu kyčelní kosti
- Ú – na holenní kosti
- F – flexe v koleni, rotace v kyčli, noha přes nohu

## ČTYŘHLAVÝ SVAL STEHENÍ



- Přímý – Z – na horní straně kyčelní kosti
- Střední, vnitřní, vnější – Z – na stehenní kosti (hrbolu) a obalují stehenní kost
- Ú – holenní kost
- F – flexe v kyčelním kloubu, extenze v kolenním kloubu

### DVOUHLAVÝ SVAL STEHENÍ



- Dlouhá a krátká hlava
- Z – dlouhá hlava – na sedací kosti  
Krátká hlava – na kosti stehenní
- Ú – na lýtkovou kost
- F – flexe kolene

### POLOŠLAŠITÝ SVAL



- Z – na kosti sedací
- Ú – na holenní kosti zezadu
- F – flexe kolenního kloubu, vnitřní rotace bérce, extenze a addukce kyčelního kloubu

### POLOBLANITÝ SVAL



- Z – na kosti sedací
- Ú – na holenní kosti zezadu
- F – flexe kolenního kloubu, vnitřní rotace bérce, extenze a addukce kyčelního kloubu

### ŠTÍHLÝ SVAL STEHENÍ



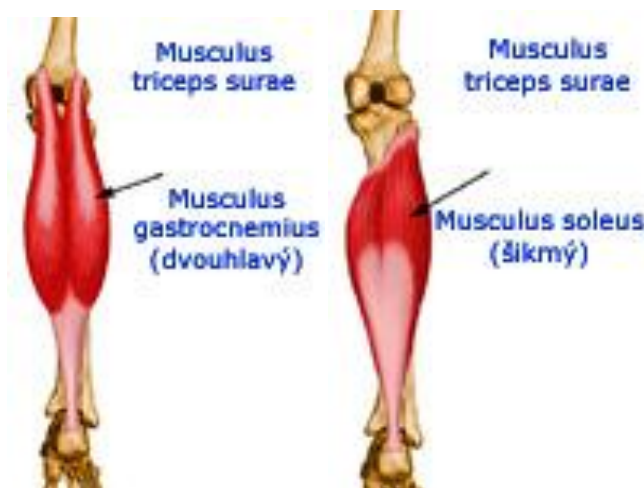
- Zkracuje se
- Z – na kosti stydké
- Ú na kosti holenní
- F – addukce kyčelního kloubu, flexe v koleni, vnitřní rotace kolenního kloubu

## HŘEBENOVÝ SVAL (DLOUHÝ PŘITAHOVAČ, KRÁTKÝ PŘITAHOVAČ, VELKÝ PŘITAHOVAČ)



- Zkracují se
- Z – na kosti stydké
- Ú – na kosti holenní
- F – addukce kyčelního kloubu, zevní rotace

## TROJHLAVÝ SVAL LÝTKOVÝ



- Vnější, vnitřní a šikmý sval
- Z – vnější+vnitřní – na kosti stehenní  
Šikmá – na holeni a lýtkové kosti (pod kolenem)
- Ú – na patní kosti
- F – flexe v koleni, chůze